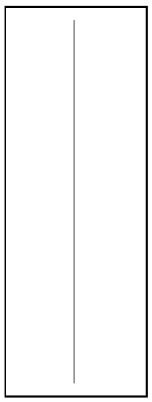
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 8 май 2016 г. - решения
Възрастова група VII-VIII клас

1 задача. Галилееви спътници. Преди малко повече от 400 години великият италиански астроном Галилео Галилей наблюдава Юпитер със своя новоизобретен телескоп и става първият земен жител, който вижда, че тази планета има спътници. Той открива четирите най-големи спътници на Юпитер – Йо, Европа, Ганимед и най-далечния – Калисто, сега наричани Галилееви спътници. След това откритие спътниците са били наблюдавани с удивление от различни астрономи по света, включително и от монасите от Йезуитския орден. Разполагате с копие от зарисовки на Юпитер с неговите спътници, направени от един монах в периода от 28 ноември 1610 г. до 11 януари 1611 г., които Галилей е прерисувал.

- А) Нито за вас, нито за самия Галилей би било лесно разпознаването на спътниците по техните положения. И все пак, опитайте се поне за спътника Калисто.



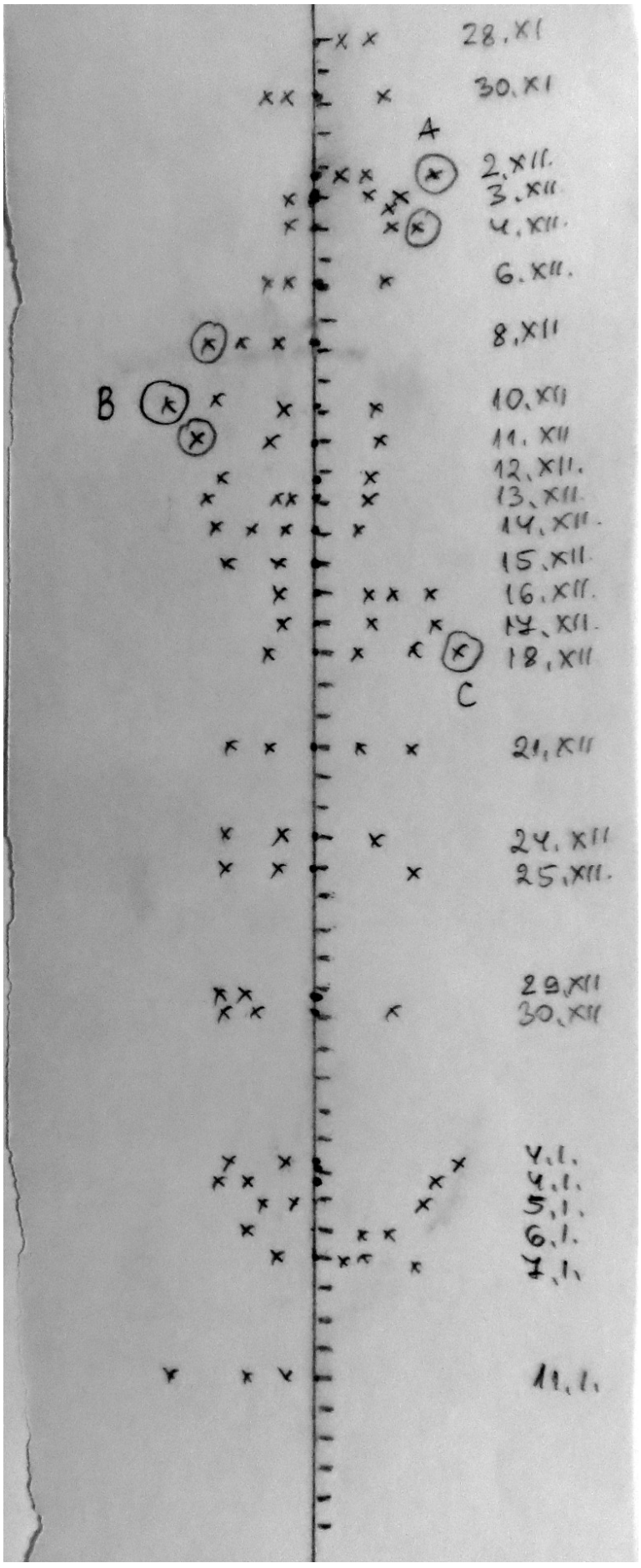
За целта на листа полупрозрачна хартия начертайте една дълга линия, разположена по средата, както е показано на фигурата. Това ще бъде вашата времева скала. На нея нанесете положенията на Юпитер за различните дати с точност до половин денонощие. После за всяка дата прекопирайте от зарисовките положенията на спътниците относно Юпитер. Не е ясно как са били отчитани часовете – по онова време обикновено началото на следващото денонощие е било в края на деня, по залез Слънце, или в края на гражданския полумрак.

- Б) Идентифицирайте спътника Калисто на поне четири дати.
- В) Определете орбиталния период на Калисто с точност до едно денонощие.

Решение:

Начертаваме права линия на листа полупрозрачна хартия и я разграфяваме на необходимия брой деления за различните дати. Ще наричаме тази права линия централна права. След това нагласяваме върху всяка поредна зарисовка за определена дата хартията така, че положението на Юпитер да лежи върху централната права и да съвпада със съответното деление по нашата скала на времето. Отбелязваме положенията на спътниците.

Спътниците в телескопа изглеждат като звездички. Не можем да ги различим. Но измежду четирите Галилееви спътници Калисто има най-голям радиус на орбитата. Най-добре можем да го идентифицираме около моментите, когато е на максимално ъглово разстояние от Юпитер. Виждаме три такива положения, отбелязани на листа с A, B и C. Оградили сме ги с кръгчета, както и положенията на Калисто в съседните дати, когато той е по-малко отдалечен от Юпитер. Положенията на Калисто, означени с A, B и C, сответстват на датите 2, 10 и 18 декември 1610 г. Очевидно, от положение A до положение B е изминал половин орбитален период на Калисто, също както и от положение B до положение C. Следователно орбиталният период на Калисто е приблизително равен на 16 дни.


28.XI
30.XI
A
2.XII.
3.XII.
4.XII.
6.XII.
8.XII
B
10.XII
11.XII
12.XII.
13.XII.
14.XII.
15.XII.
16.XII.
17.XII.
18.XII
C
21.XII
24.XII
25.XII.
29.XII
30.XII
4.I.
4.I.
5.I.
6.I.
7.I.
11.I.

На зарисовката от 4 януари 1611 г. сутринта спътникът, разположен най-далеч вдясно от Юпитер, също трябва да е Калисто. От 18 декември до 4 януари сутринта са изминали 17 денонощия. В заключение можем да кажем, че орбиталният период на Калисто е някъде между 16 и 17 денонощия. Съвременните наблюдения показват, че действителният орбитален период на Калисто е 16.7 денонощия.

Критерии за оценяване (общо 12 т.)

За построяване на скала на времето и нанасяне на положенията на спътниците на различните дати – 5 т.

За идентифициране на поне четири позиции на Калисто и обяснение – 3 т.

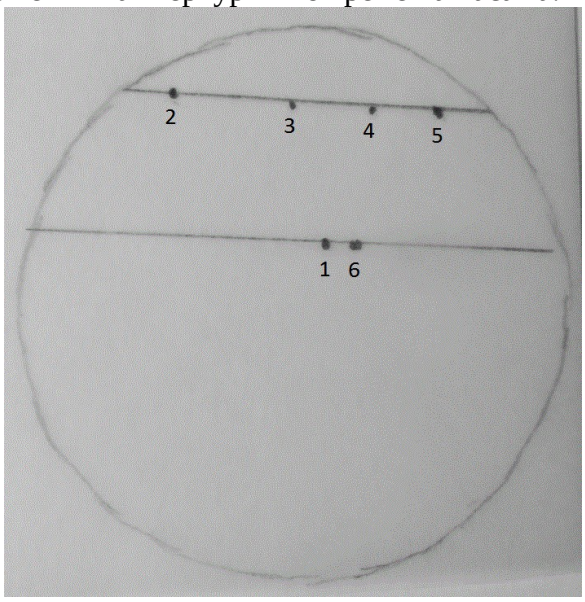
За определяне на орбиталния период и обосновка – 4 т.

2 задача. Пасаж на Меркурий. Както знаете, в деня след националния кръг на олимпиадата, 9 май, предстои сравнително рядко астрономическо явление – пасаж на планетата Меркурий по диска на Слънцето. Поредицата от снимки, които виждате, отразява пасажа на Меркурий, който е бил на 7 май 2003 г. Първата и последната снимка са направени в моменти от време преди началото и след края на пасажа. Използвайте малкия лист полупрозрачна хартия, очертайте на него Слънцето и прекопирайте последователните положения на планетата Меркурий и на голямото слънчево петно от различните снимки.

- А) Определете продължителността на пасажа на Меркурий – времето, за което центърът на видимия диск на планетата пресича видимия диск на Слънцето.
- В) Определете приблизително периода на околоосно въртене на Слънцето за хелиографската ширина, на която се намира голямото слънчево петно разположено близо до центъра на видимия диск.

Решение:

Поставяме малкия лист полупрозрачна хартия върху първото и последното (шестото) изображение, очертаваме и диска на Слънцето и отбелязваме положенията на слънчевото петно съответно с 1 и 6. Върху изображенията от 2 до 5 може да не отбелязваме положенията на петното, защото те са много близки. Използваме изображенията от 2 до 5, за да отбележим върху листа полупрозрачна хартия последователните положения на Меркурий по време на пасажа.



Прекарваме права линия през отбелязаните положения на Меркурий от 2 до 5. Измерваме дължината на хордата, описвана от планетата по слънчевия диск. Тя е 44 мм. Измерваме отсечката между двете крайни положения на планетата 2 и 5. Отсечката е с дължина 31 мм. На изображенията са написани съответните моменти от време. В положение 2 Меркурий е бил в 8:39 ч., а в положение 5 – 12:19 ч.. Между двата момента е изминало време 3.667 часа. Продължителността на целия пасаж на Меркурий е била:

$$3.667 \text{ ч.} \times 44 \text{ мм} / 31 \text{ мм} \approx 5.20 \text{ часа} = 5 \text{ ч. } 12 \text{ мин.}$$

Прекарваме права линия и през положенията на слънчевото петно, а след това измерваме съответната хорда по слънчевия диск. Нейната дължина е 63 мм, а отсечката, описана от петното, е 3 мм. Околоосното въртене на Слънцето, наблюдаваното петно се движи по паралел с радиус 63 мм / 2 = 31.5 мм. Обиколката на този паралел в мащаба на изображението е:

$$2\pi \times 31.5 \text{ мм} = 197.9 \text{ мм}$$

Петното е сравнително близо до централния меридиан на видимия слънчев диск и освен това се е придвижило на много малко разстояние. Ето защо можем да приемем приблизително, че отсечката, описана от петното, се равнява на дъгата от паралела, която то е изминало в интервала от време между 6:47 ч. и 15:54 ч. Моментите от време са написани на първото и последното изображение. Интервалът от време е:

$$15{:}54 \text{ ч.} - 6{:}47 \text{ ч.} = 9{:}07 \text{ ч.} \approx 9.117 \text{ ч.}$$

Изразяваме дъгата, измината от петното, в градуси:

$$360^\circ \times 3 \text{ мм} / 197.9 \text{ мм} \approx 5.46^\circ$$

Накрая намираме периода на околоосно въртене на Слънцето за тази хелиографска ширина:

$$P = 9.117 \text{ ч.} \times 360^\circ / 5.46^\circ \approx 25.1 \text{ дни}$$

Но досега ние не сме отчели факта, че наблюденията са извършени от движещата се около Слънцето Земя (по-точно от космическата станция SOHO, която се върти около Слънцето синхронно със Земята). Така че, периодът, който получихме, е относителният период на въртене на петното около слънчевата ос за наблюдател от Земята. Въртенето на Слънцето около неговата ос и движението на Земята по орбитата й стават в една и съща посока. Земята прави една обиколка около Слънцето за време T = 365.25 дни. Да означим истинския период на въртене на Слънцето с P_0. В сила е съотношението:

$$1 / P = 1 / P_0 - 1 / T$$

Оттук намираме:

$$P_0 = P.T / (T + P)$$

$$P_0 \approx 23.5 \text{ дни}$$

Слънцето не се върти около оста си като твърдо тяло и различни зони по хелиографска ширина се въртят с различни периоди. Най-бързото въртене е около слънчевия екватор и то става с период около 26 денонощия. Тук ние получихме малко по-малка стойност, но това се дължи на значителната неточност на нашите измервания.

<u>Критерии за оценяване (общо 13 т.)</u>

За прекопиране на положенията на Меркурий и слънчевото петно от изображенията – 2 т.

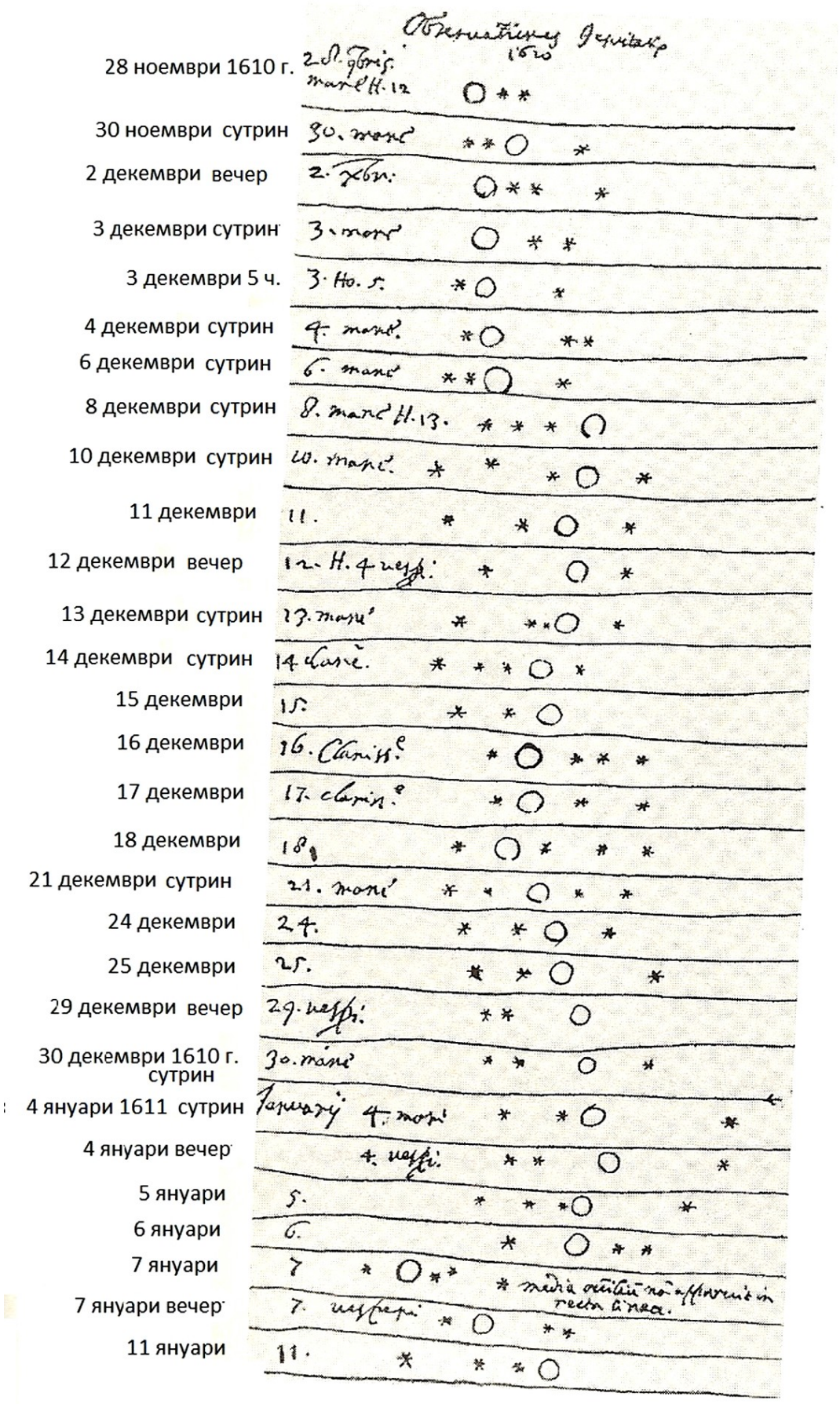
За измервания и пресмятане на продължителността на пасажа – 3 т.

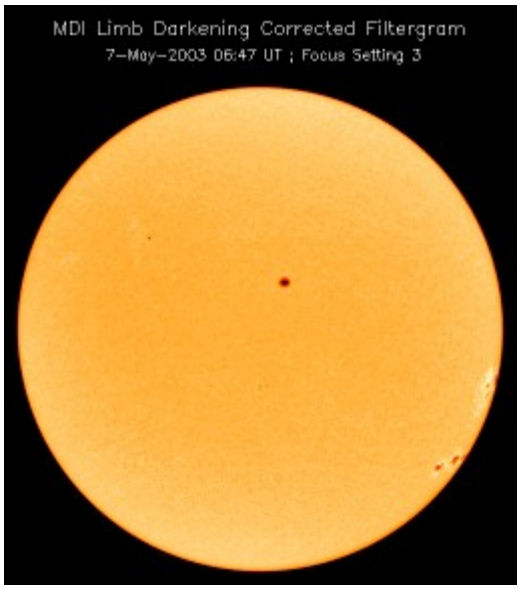
За правилен числен отговор – 1 т.

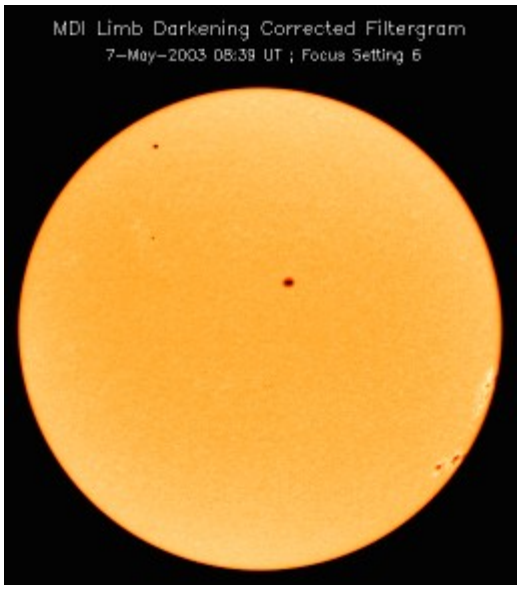
За измервания и правилен математически метод на определяне на периода на околоосно въртене – 4 т.

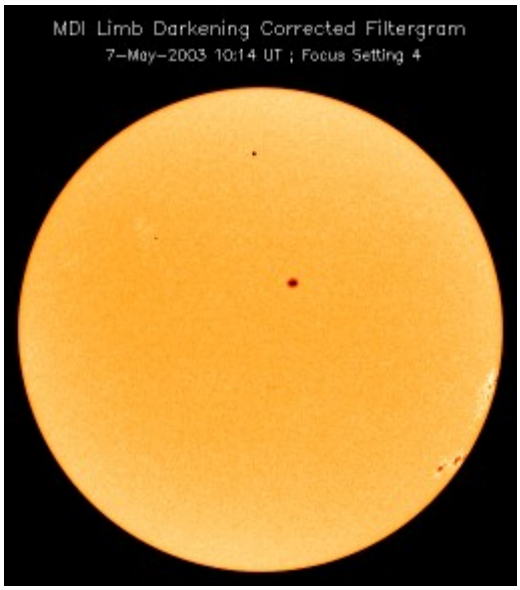
За отчитане на орбиталното движение на Земята – 2 т.

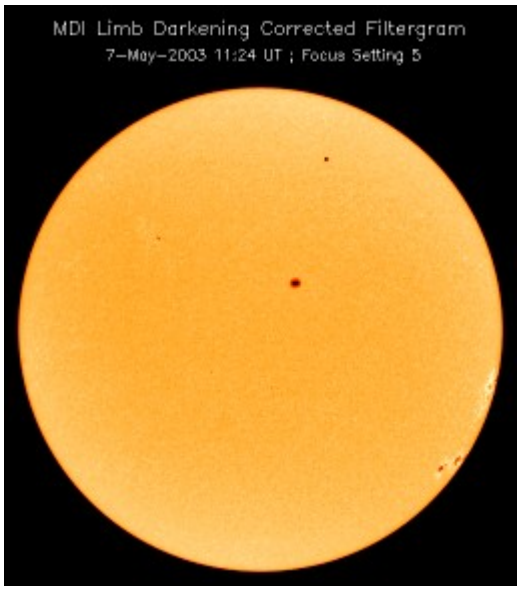
За правилен числен отговор – 1 т.

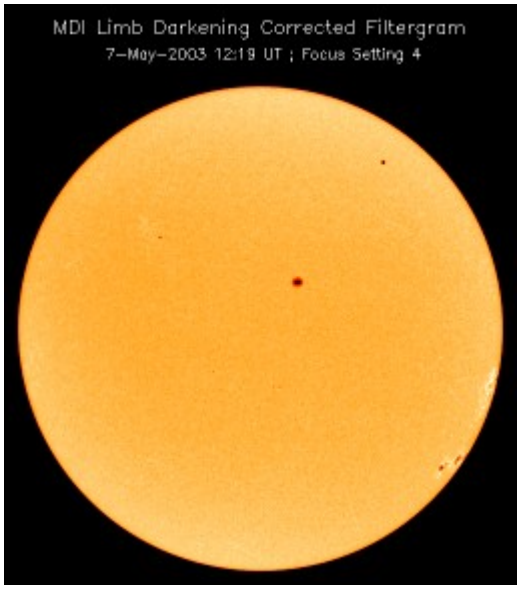

28 ноември 1610 г.
30 ноември сутрин
2 декември вечер
3 декември сутрин
3 декември 5 ч.
4 декември сутрин
6 декември сутрин
8 декември сутрин
10 декември сутрин
11 декември
12 декември вечер
13 декември сутрин
14 декември сутрин
15 декември
16 декември
17 декември
18 декември
21 декември сутрин
24 декември
25 декември
29 декември вечер
30 декември 1610 г. сутрин
4 януари 1611 сутрин
4 януари вечер
5 януари
6 януари
7 януари
7 януари вечер
11 януари

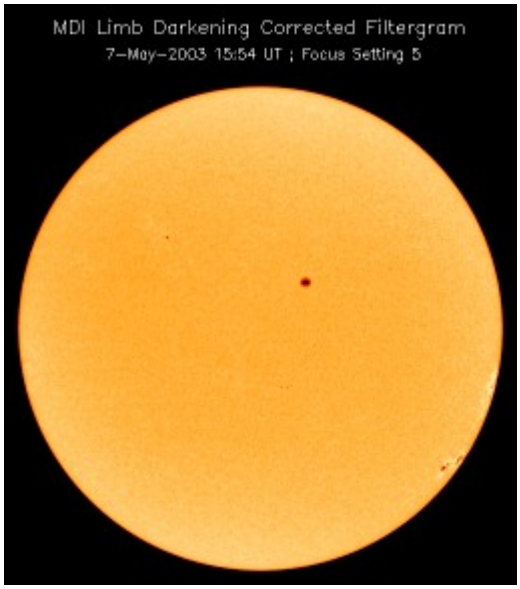

MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 06:47 UT ; Focus Setting 3


MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 08:38 UT ; Focus Setting 6


MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 10:14 UT ; Focus Setting 4


MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 11:24 UT ; Focus Setting 5


MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 12:19 UT ; Focus Setting 4


MDI Limb Darkening Corrected Filtergram
7-May-2003 15:54 UT ; Focus Setting 5